IX.2. LA CIRCULATION SANGUINE ET LES VAISSEAUX

Le volume sanguin éjecté par les ventricules à chaque contraction se distribue dans les circulations pulmonaire et systémique. Ces deux circulations se composent d'un ensemble énorme de vaisseaux qui, mis bout à bout, atteindrait 100.000 km chez l'homme!

Les vaisseaux sanguins se divisent en trois grandes catégories: les ***artères***, les ***capillaires*** et les ***veines***. Les contractions du cœur chassent le sang dans les grosses artères issues des ventricules. Ensuite, le sang parcourt les ramifications des artères, jusqu'aux plus petites, les artérioles (littéralement, « petites artères »). Il aboutit ainsi dans les lits capillaires des organes et des tissus. À sa sortie des capillaires, le sang emprunte les veinules, les veines puis les grosses veines qui convergent vers le cœur (*Figure IX.18.A*).

Même si la circulation est extrêmement complexe, il est possible d'en dresser un schéma fonctionnel simplifié (*Figure IX.18.B*). Le cœur se compose de 2 pompes séparées placées en série (l'une après l'autre). Ainsi, le cœur droit expulse le sang dans les poumons, puis le sang revient au cœur gauche. Le sang expulsé par le ventricule gauche pénètre dans les artères systémiques. La pression produite par la contraction du ventricule gauche est stockée dans les parois élastiques des artères et progressivement restituée par un phénomène de rappel élastique. Ce mécanisme maintient une force motrice qui fait progresser le flux sanguin dans les vaisseaux pendant le relâchement des ventricules (diastole). Ensuite, les artérioles créent une résistance à l'écoulement du sang. En outre, par leur contraction (vasoconstriction) ou par leur dilatation (vasodilatation), les artérioles contrôlent la distribution du sang vers les différents tissus. Seuls les capillaires sont en contact étroit avec les cellules.

Le débit total dans la circulation systémique est égal au débit cardiaque. Par ex., si le DC vaut 5L/min, le débit sanguin à travers l'ensemble des capillaires vaudra 5L/min. De la même façon, nous l'avons dit, le débit dans la circulation pulmonaire est égal à celui dans la circulation systémique (sinon le sang s'accumulerait dans une des deux circulations).

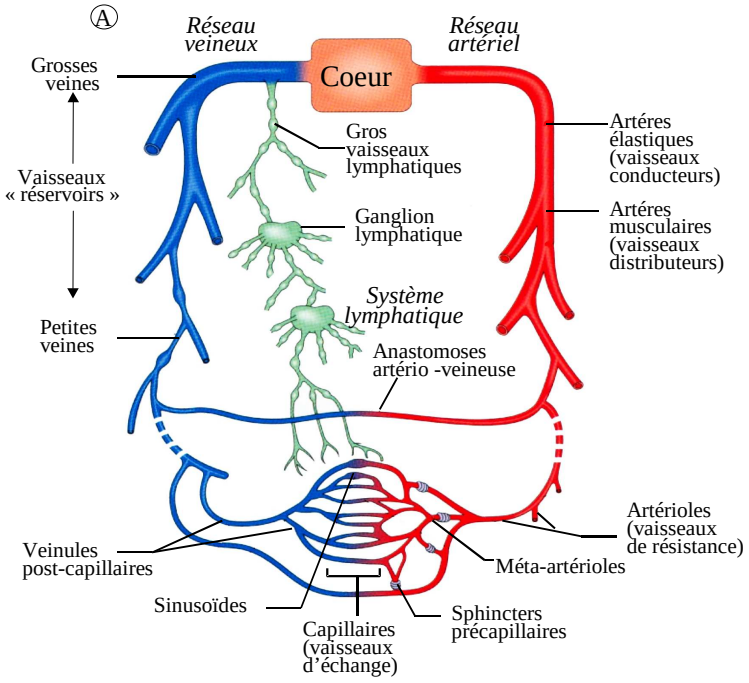


Figure IX.18. **Circulation sanguine**. A) schéma montrant la relation des vaisseaux du système circulatoire entre eux et avec le système lymphatique.

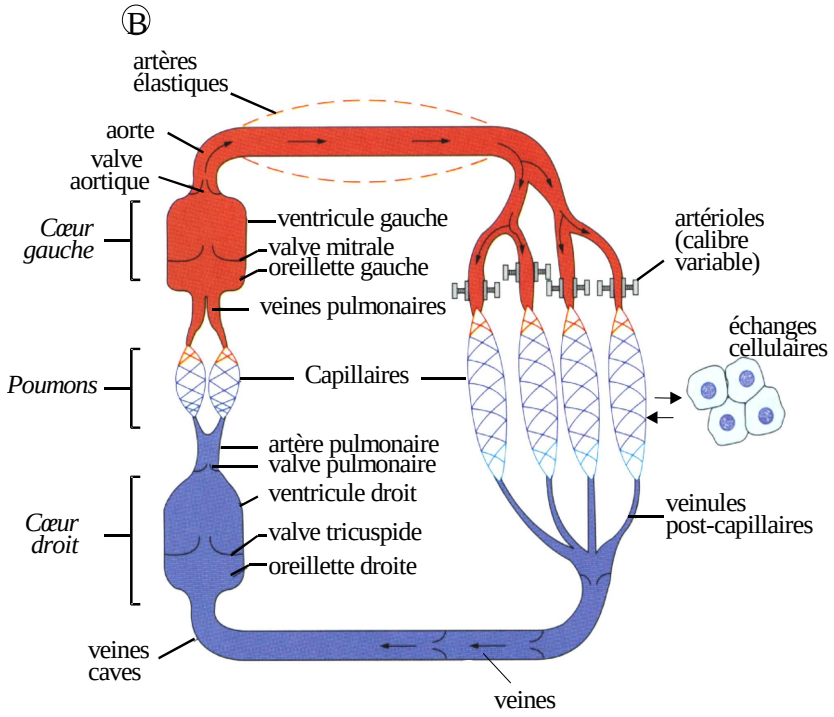


Figure IX.18. (suite) **Circulation sanguine**. B) Modèle fonctionnel du système cardiovasculaire.

IX.2.1. LES VAISSEAUX SANGUINS

Les parois des artères et des veines, sauf celles des plus petites d'entre-elles, sont composées de trois couches, ou tuniques, entourant un espace central rempli de sang, la **lumière** (*Figure IX.19*). La **couche interne**, ou ***intima***, est formée d'une fine couche d'endothélium, qui joue un rôle important dans la régulation de la pression artérielle et dans les transferts de substances. **La couche moyenne**, ou ***média***, comprend principalement des cellules musculaires lisses et des fibres élastiques. La **couche externe**, ou ***adventice***, est composée principalement de fibres collagènes et est parcourue de fibres nerveuses, et, dans les gros vaisseaux, de minuscules vaisseaux sanguins (**vasa vasorum)** (littéralement, «vaisseaux des vaisseaux »), qui nourrissent la paroi.

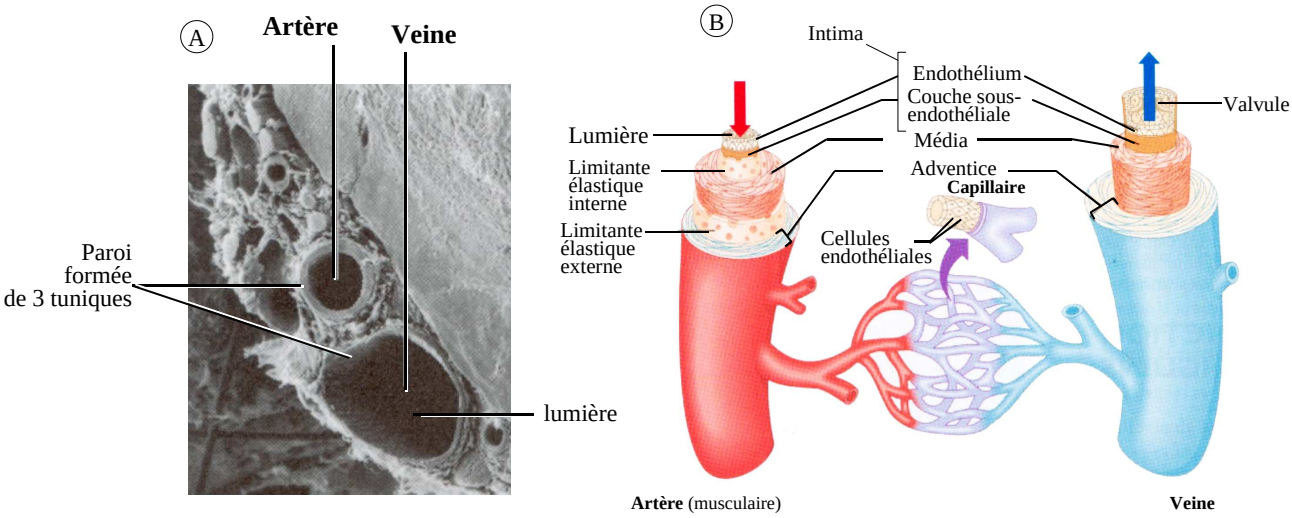


Figure IX.19. **Structure des vaisseaux**. A) Microphotographie d'une veine et d'une artère. B) Schéma montrant les 3 couches des artères et des veines et la couche unique des capillaires.

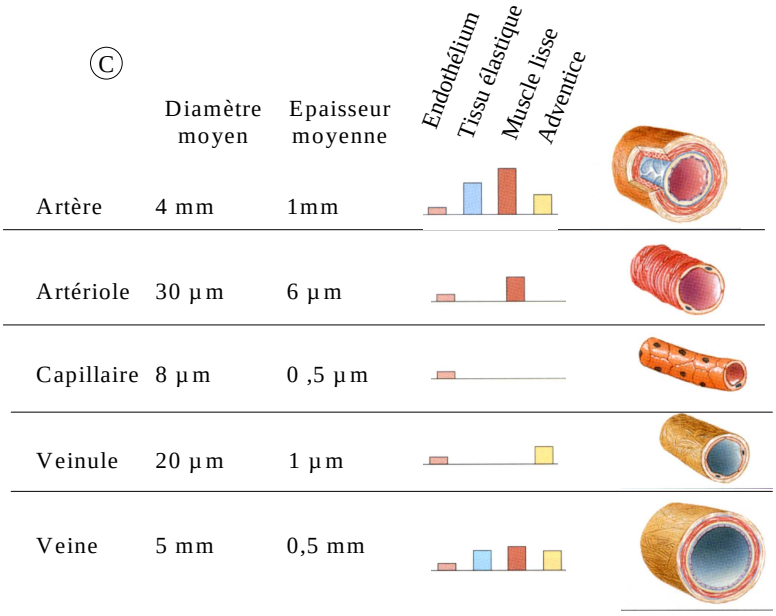


Figure IX.19 (suite). **Structure des vaisseaux**. C) Variations des diamètres et de l'épaisseur de la paroi selon les vaisseaux. Les artérioles ne contiennent pas de fibres élastiques mais essentiellement du muscle lisse.

♦ **Les artères et les artérioles transportent le sang oxygéné.**

L'aorte et les principales artères ont des parois épaisses et élastiques. Les artères contiennent du muscle lisse et des fibres élastiques; celles-ci sont responsable du stockage de l'énergie et de sa restitution. Le sang, éjecté sous haute pression, distend les artères qui stockent l'énergie dans leur parois élastiques puis la restituent.

La structure de la paroi se modifie au fur et à mesure que les artères principales se ramifient en artères de plus en plus petites (*Figure IX.19.C*): elle devient moins élastique et plus musculaire. Les plus petites artères sont les artérioles dont la paroi contient plusieurs couches de cellules musculaires lisses vasculaires, souvent disposées en anneaux et qui se contractent ou se relâchent. L'activité du muscle lisse vasculaire est régie par des influences locales (paracrines, d'origine endothéliale) mais aussi surtout par les fibres du système nerveux sympathique. Suivant les besoins de l'organisme, ces fibres nerveuses causent une **vasoconstriction** (une réduction du calibre due à la contraction du muscle lisse) ou une **vasodilatation** (une augmentation du calibre due au relâchement du muscle lisse). Comme de légères variations du diamètre des vaisseaux sanguins ont des effets marqués sur le débit et sur la pression du sang, le muscle lisse joue un rôle prépondérant dans la régulation de la résistance circulatoire.

L'activité du système nerveux sympathique détermine un ***tonus sympathique*** (*Chapitre I*, contrôle tonique du calibre vasculaire ; *Chapitre VI*, tonus sympathique vasomoteur).

Certaines artérioles se divisent en *méta-artérioles* qui sont pourvues de ***sphincters précapillaires*** (bandes de muscles lisses à la jonction entre la méta-artériole et les capillaires) (*Figure IX.20*). Le sang qui circule au sein des méta-artérioles peut passer directement dans le lit capillaire (si les sphincters précapillaires sont ouverts) ou, au contraire, court-circuiter les capillaires et passer directement dans la circulation veineuse (si les sphincters précapillaires sont fermés)[12].

[12] Outre ce rôle de régulation, les méta-artérioles permettent aux globules blancs de passer directement de la circulation artérielle à la circulation veineuse. Les capillaires sont en effet suffisamment gros pour laisser passer les globules rouges, mais ils laissent passer beaucoup plus difficilement les globules blancs.

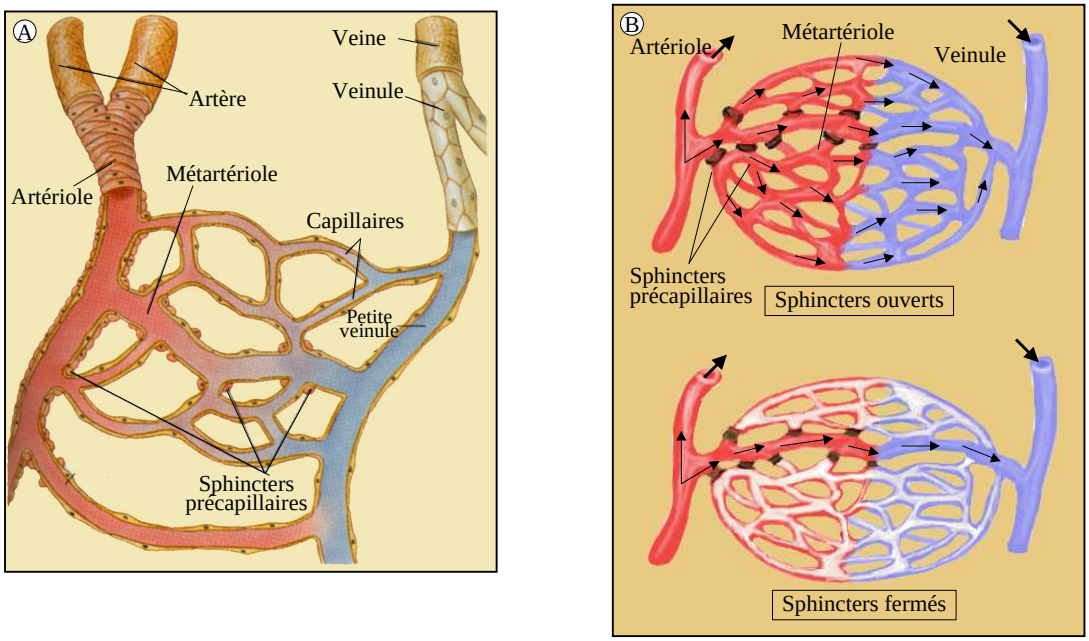


Figure IX.20. **Sphincters précapillaires et perfusion du lit capillaire**. A. les sphincters précapillaires sont localisés sur les métartérioles. B. Lorsque les sphincters sont ouverts, le lit capillaire est bien perfusé. Inversement, leur fermeture permet le passage direct du sang des artérioles aux veinules, court-circuitant le réseau capillaire.

- **Les échanges entre le sang et les liquides interstitiels se produisent au niveau des capillaires.**

Les capillaires sont les plus petits vaisseaux du système circulatoire. Leur paroi est extrêmement fine et n'est composée que d'une seule couche de cellules endothéliales. Comme les veinules post-capillaires, les capillaires sont le site d'échanges entre le sang et le liquide interstitiel, dans lequel baignent les cellules. Ces échanges fournissent aux cellules tout ce qui est nécessaire à leur physiologie normale. Au contact des capillaires, on trouve aussi des vaisseaux lymphatiques dont nous reparlerons plus tard.

- **Le sang converge dans les veines et les veinules post-capillaires.**

Des capillaires, le sang se draine dans des veinules post-capillaires, dont la paroi est également mince, puis dans des veines plus larges où l'on retrouve des cellules musculaires lisses. Finalement, ces veines convergent pour former les grosses veines, dont les plus larges, les veines caves supérieure et inférieure, se drainent dans l'oreillette droite.

Les veines sont plus nombreuses et plus larges que les artères. Par conséquent, le volume de sang qui est contenu dans le versant veineux de la circulation est plus important que le volume de sang renfermé dans le versant artériel. Les veines constituent ainsi un réservoir de sang qui peut être mobilisé en cas de nécessité (cf. infra).

IX.2.2. DEBIT SANGUIN, PRESSION SANGUINE ET RESISTANCE

IX.2.2.1. Définitions

Le **débit sanguin** est le volume de sang qui s'écoule dans un vaisseau, dans un organe ou dans le système cardiovasculaire entier en une minute (mL/min). A l'échelle du système cardiovasculaire, le débit sanguin équivaut au débit cardiaque. A tout instant, néanmoins, le débit sanguin dans un organe déterminé peut varier, suivant les besoins de l'organe.

La **pression sanguine** est la force par unité de surface, que le sang exerce sur la paroi d'un vaisseau. Elle s'exprime en millimètres de mercure (mm Hg) [13]. Dans le langage courant, la « pression artérielle » désigne la pression sanguine dans la circulation systémique, en particulier dans les gros vaisseaux près du cœur. Les *différences de pression* (gradient de pression) dans le système cardio-vasculaire fournissent la force nécessaire à la propulsion et à la circulation du sang dans l'organisme.

La **résistance** est la force qui s'oppose à l'écoulement du sang. Elle provient de la friction du sang sur les parois des vaisseaux. Comme cette friction existe surtout dans la circulation périphérique systémique, à distance du cœur, on parle de **résistance périphérique**. Trois facteurs influencent principalement la résistance:

1) La **viscosité du sang**. La viscosité est la résistance inhérente d'un liquide à l'écoulement. Plus un liquide est épais et visqueux, plus son déplacement est difficile à amorcer et à maintenir et plus la résistance sera grande. Le sang est beaucoup plus visqueux que l'eau car il contient des cellules et des protéines. La viscosité du sang est relativement constante et elle est essentiellement proportionnelle au nombre de globules rouges ; elle diminue si le nombre de globules rouges diminue (anémie, par exemple), et inversement. La résistance est directement proportionnelle à la viscosité sanguine.
2) La **longueur totale des vaisseaux sanguins**. La résistance est directement proportionnelle à la longueur des vaisseaux. Ceci explique pourquoi la résistance augmente, par exemple, en cas d'obésité.
3) Le **diamètre des vaisseaux sanguins**. Si la viscosité sanguine et la longueur des vaisseaux sont plus ou moins constantes, par contre, le diamètre des vaisseaux sanguins se modifie fréquemment ce qui fait varier fortement la résistance périphérique. En effet, les forces de friction sont plus fortes dans un conduit de petit diamètre que dans un conduit de gros diamètre, car la proportion de liquide en contact avec les parois est plus grande, ce qui gêne le mouvement. La résistance est inversement proportionnelle à la QUATRIEME puissance du rayon du vaisseau. Ainsi, si le rayon d'un vaisseau double, la résistance à l'intérieur correspondra à un seizième de sa valeur initiale. Par conséquent, les grosses artères situées près du cœur contribuent peu à la résistance périphérique, tandis que les artérioles déterminent principalement la résistance car elles ont un petit diamètre et, de plus, peuvent se dilater ou se contracter.

Pour se souvenir des facteurs qui influencent la résistance, pensez au fait de boire un liquide à l'aide d'une paille : il faut aspirer plus fort pour boire du milk-shake avec une paille longue et étroite que pour boire de l'eau avec une paille large et longue !

IX.2.2.2. Relation entre débit, pression et résistance

Maintenant que ces facteurs sont définis, quelle est leur relation ?

Le débit sanguin (Q) est :

- directement proportionnel à la différence de pression sanguine (gradient de pression ou ΔP) entre deux points du système cardio-vasculaire, et
- inversement proportionnel à la résistance périphérique (R).

[13] Par exemple, une pression artérielle de 120 mm Hg est égale à la pression exercée par une colonne de mercure (Hg) de 120 mm de haut.

Cette relation s'exprime ainsi par : $Q = \Delta P / R$

Autrement dit, si ΔP augmente, Q augmente, et si ΔP diminue, Q diminue. De la même façon, si R augmente, Q diminue (et inversement). Ainsi, si les artérioles qui irriguent un tissu se dilatent (ce qui réduit la résistance), le débit sanguin dans ce tissu augmente, même si la pression systémique demeure constante.

IX.2.3. PRESSION ARTERIELLE ET ECOULEMENT DU SANG

Un liquide propulsé par une pompe dans un circuit fermé circule sous pression; plus le liquide est près de la pompe, plus sa pression est grande. Il en va de même pour le sang dont le déplacement s'effectue toujours suivant un gradient de pression : le sang se déplace toujours des zones de haute pression vers les zones de basse pression. La pression sanguine est une conséquence de la contraction du ventricule gauche, qui tente de comprimer le sang, alors que celui-ci est incompressible (comme tous les liquides) ; cette pression est le moteur du déplacement sanguin.

La pression artérielle dans les artères élastiques dépend de l'élasticité de la paroi et du volume de sang propulsé. Le sang expulsé par la contraction du ventricule (systole ventriculaire) distend les parois de l'aorte et des artères élastiques. La pression aortique atteint alors son maximum (**pression artérielle systolique**), soit en moyenne à 120 mm Hg chez un adulte sain. Pendant la diastole ventriculaire, la fermeture de la valve aortique empêche le sang de refluer dans le ventricule gauche, et les parois de l'aorte (comme celles des autres artères élastiques) reprennent leur position initiale; elles maintiennent ainsi une certaine pression sur le sang qui s'écoule vers les plus petits vaisseaux (*Figure IX.21*). La pression aortique atteint alors son minimum (pression diastolique), soit environ 70 à 80 mm Hg chez un adulte sain. Lorsqu'on touche une artère (par ex. l'artère radiale au poignet), on sent une onde de pulsation (le pouls) pendant la systole, au moment où les artères élastiques sont distendues par l'afflux de sang déclenché par la contraction ventriculaire.

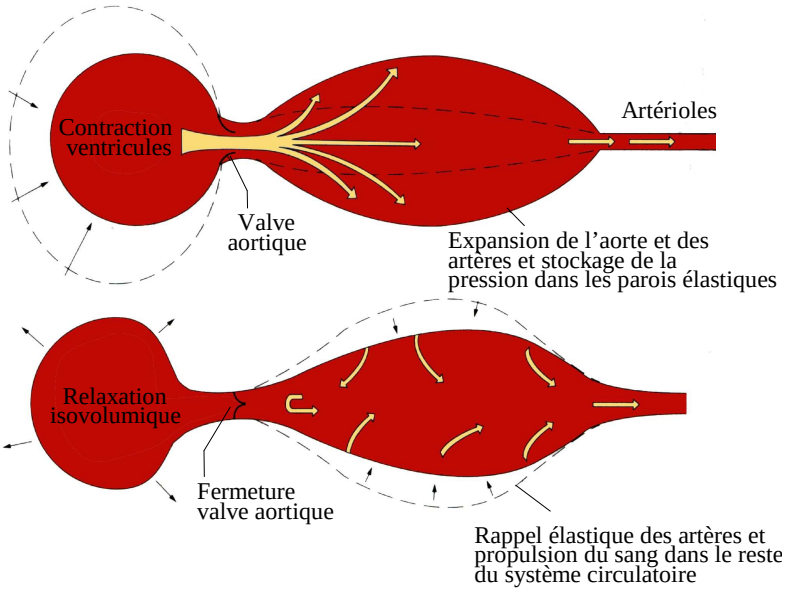


Figure IX.21. **Phénomène de rappel élastique dans les artères**. *En haut*. Pendant la contraction ventriculaire, les parois élastiques des artères se dilatent pour accumuler le sang sous pression. *En bas*. Pendant la relaxation ventriculaire, lorsque les valvules semi-lunaires aortiques se ferment, le mouvement de rappel élastique de la paroi propulse le sang dans le reste du système circulatoire.

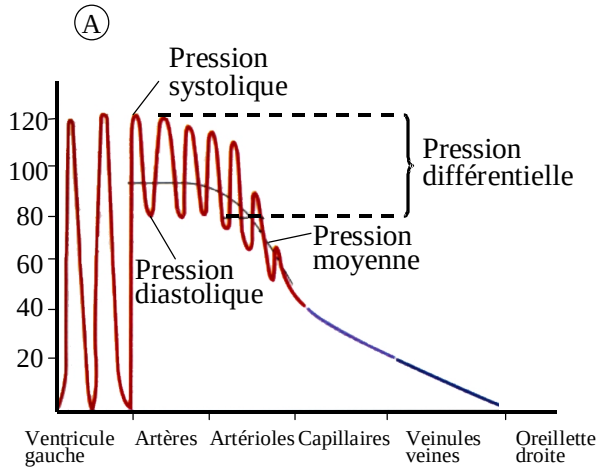
La différence entre la pression systolique et la pression diastolique est appelée *pression différentielle*. Par exemple, si la pression systolique atteint 120 mmHg et la pression diastolique 80 mmHg, la pression différentielle vaut 40 mmHg. Comme la pression artérielle est pulsatile, il est aisé de se référer à la **pression artérielle moyenne** (PAM), car c'est elle qui propulse le sang dans les tissus. Puisque la diastole dure plus longtemps que la systole, la PAM est plus proche de la pression diastolique que de la pression systolique. A titre indicatif, elle est approximativement égale à la pression diastolique additionnée au tiers de la pression différentielle : $PAM = P_{diast} + 1/3\ (P_{syst} - P_{diast})$. Par exemple, une

pression systolique de 120 mm Hg et une pression diastolique de 80 mm Hg donnent une pression artérielle moyenne d'environ 93 mm Hg.

- **Dans la circulation systémique, la pression sanguine est élevée dans les artères et faible dans les veines.**

Comme le montre la *Figure IX.22*, en raison des forces de friction, la pression systémique diminue peu à peu de l'aorte à l'oreillette droite où elle atteint 0 mm Hg. La chute de pression la plus marquée survient dans les artérioles, qui offrent la résistance maximale à l'écoulement du sang. Toutefois, tant que le gradient de pression subsiste, le sang continue de s'écouler des zones de haute pression vers les zones de basse pression jusqu'à ce qu'il revienne au cœur droit.

Au niveau des capillaires, le flux cesse d'être pulsatile et la pression atteint 20 à 40 mmHg. Cette basse pression empêche la rupture des capillaires, dont les parois sont fragiles. Par ailleurs, la plupart des capillaires sont extrêmement perméables et même une faible pression sanguine peut forcer les liquides contenant des solutés (filtrats) à quitter la circulation sanguine pour pénétrer dans l'espace interstitiel.



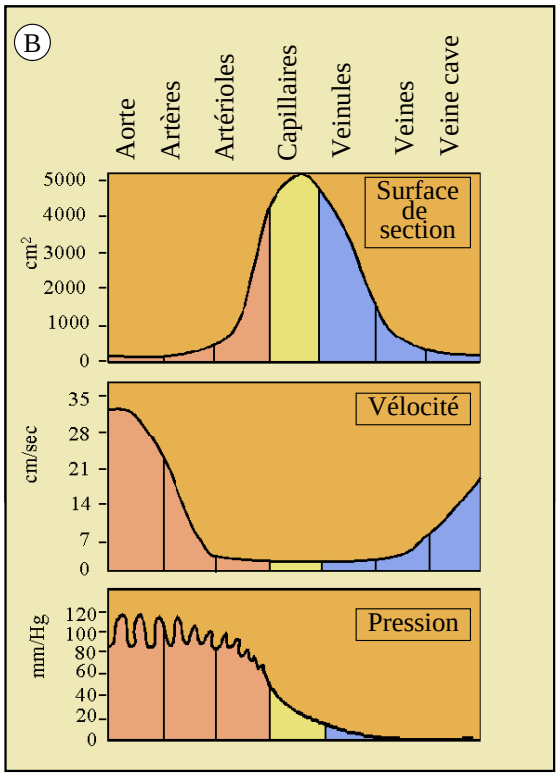


Figure IX.22. **Modifications de la surface totale de section, de la vitesse circulatoire et de la pression en fonction des vaisseaux**. A) La pression diminue tout au long du système circulatoire et le flux cesse d'être pulsatile au niveau des capillaires. B) La surface totale des capillaires est très importante, la pression et la vitesse circulatoire y sont très réduites.

La pression veineuse varie très peu au cours de la révolution cardiaque. Le gradient de pression entre les veinules et les veines caves n'est que d'environ 20 mm Hg. Ce gradient de pression veineuse est habituellement trop faible pour permettre le retour veineux. Par exemple, le sang dans les veines des membres inférieurs doit vaincre la gravité pour regagner le cœur. Cependant, deux mécanismes facilitent le retour veineux :

1) La **pompe respiratoire**. Durant la respiration, les changements de pression dans les cavités abdominale et thoracique créent un mécanisme de pompe qui aspire le sang vers le cœur. A l'inspiration, la compression des organes de l'abdomen par le diaphragme comprime les veines intra-abdominales. La présence de valves au sein des veines empêche le reflux du sang qui est chassé vers le thorax, en direction du cœur. Simultanément, la pression diminue dans la cage thoracique (*Chapitre X*) et la dilatation des veines thoraciques accélère l'entrée du sang dans l'oreillette droite.

2) La **pompe musculaire.** Les contractions et les relâchements des muscles squelettiques entourant les veines profondes propulsent le sang en direction du cœur, de valve en valve (Figure IX.23)[14].

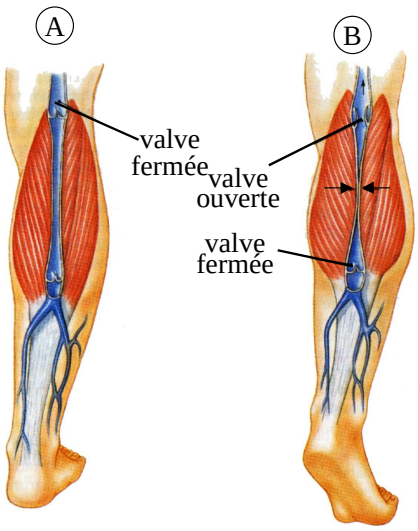


Figure IX.23. **Vaisseaux**. A) muscle au repos. B) lorsque les muscles compriment les veines, ils chassent le sang en direction du cœur. Une série de valves dans les veines empêchent le reflux de sang.

♦ **La vitesse d'écoulement du sang est fortement diminuée au niveau des capillaires.**

Lorsque tous les autres facteurs sont constants, la vitesse d'écoulement du sang est rapide dans l'aorte et dans les autres grosses artères, puis elle diminue dans les capillaires, pour réaugmenter un peu dans les veines caves (Figure IX.22B). La vitesse d'écoulement est, en effet, inversement proportionnelle à la surface de section transversale totale des vaisseaux (somme des surfaces de section des vaisseaux individuels)[15]. La surface de section totale est fortement augmentée au niveau des capillaires car le nombre de capillaires est largement supérieur à celui des artères. Même si les branches successives ont un calibre décroissant par rapport à celui de l'aorte, le volume de sang qu'elles peuvent contenir est beaucoup plus grand. Par conséquent, la vitesse d'écoulement du sang diminue proportionnellement dans les capillaires, laissant suffisamment de temps pour le déroulement des échanges sanguins.

♦ **La pression artérielle est mesurable indirectement.**

Généralement, on mesure la pression artérielle systémique dans l'artère brachiale par une **méthode auscultatoire**.

On enroule le brassard gonflable d'un *sphygmomanomètre (sphugmos = pulsation)* autour du bras, juste au-dessus du coude, et on le gonfle jusqu'à ce que la pression qui règne à l'intérieur du brassard dépasse la pression artérielle systolique (Figure IX.24). À ce moment, le sang cesse de s'écouler dans le bras, et on ne peut plus entendre ni sentir le pouls brachial. On réduit graduellement la pression à l'intérieur du brassard tout en auscultant l'artère brachiale à l'aide d'un stéthoscope. La valeur indiquée par le manomètre au moment où on entend les premiers bruits (indiquant qu'une petite quantité de sang passe à nouveau dans l'artère comprimée) représente la *pression systolique*. À mesure que la pression continue de baisser dans le brassard, ces bruits, appelés *bruits de Korotkoff* se font plus forts et plus distincts. Ils disparaissent lorsque la compression de l'artère cesse et que le sang s'écoule librement. La valeur indiquée par le manomètre au moment où les bruits disparaissent est égale à la *pression diastolique*.

---

[14] Les gens qui travaillent longtemps debout présentent souvent un oedème aux chevilles, car l'inactivité des muscles squelettiques fait stagner le sang dans leurs membres inférieurs.

[15] Par exemple, l'aire de section transversale totale de l'aorte est de 2,5 cm^2, et la vitesse moyenne de l'écoulement sanguin y est de 40 à 50 cm/s. En revanche, l'aire de section transversale totale des capillaires est de 4500 cm^2, et la vitesse de l'écoulement sanguin y est d'environ 0,03 cm/s. Les échanges entre le sang et les cellules ont donc amplement le temps de se dérouler.

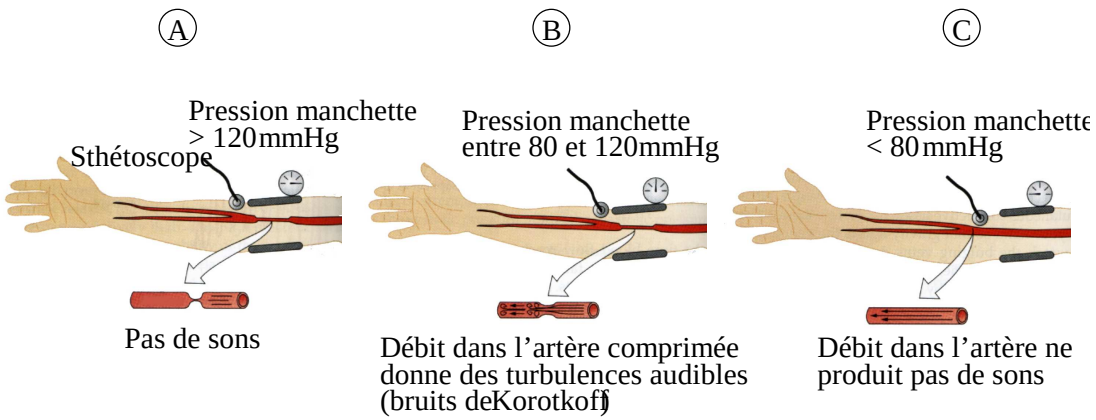


Figure IX.24. **Mesure de la pression artérielle** A) Lorsque la manchette est gonflée au-delà de la pression systolique, le flux dans l'artère est stoppé et aucun son n'est audible. B) Lorsque la pression dans la manchette est diminuée progressivement, le flux dans l'artère est partiellement rétabli dès que la pression dans la manchette est égale à la pression systolique. Comme l'artère reste rétrécie, le flux est turbulent et donne naissance à des sons audibles au stéthoscope. C) Lorsque la pression dans la manchette est égale à la pression diastolique, l'artère n'est plus rétrécie, et les sons disparaissent car il n'y a plus de turbulences.

IX.2.4. LA REGULATION DE LA PRESSION ARTERIELLE.

La pression artérielle moyenne (PAM) est un déterminant essentiel du flux sanguin dans un tissu. La pression artérielle dépend du rapport entre le flux qui entre dans les artères et le flux qui en sort vers les tissus. Si l'entrée dépasse la sortie (*Chapitre I*, loi de la balance des masses), le volume de sang dans les artères s'accroît et la pression augmente. Inversement, si la sortie dépasse l'entrée, la pression artérielle chute.

- **Le débit cardiaque et la résistance périphérique sont les déterminants principaux de la pression artérielle.**

Le débit sanguin d'entrée dans l'aorte, l'artère principale, est égal au débit cardiaque du ventricule gauche. Le débit sanguin de sortie de l'aorte et des grosses artères élastiques dépend principalement de la résistance des artérioles (résistance périphérique). Cette relation peut s'exprimer par:

$$\text{PAM (pression artérielle moyenne)} = \text{DC (débit cardiaque)} \times R_{\text{artérioles}}$$

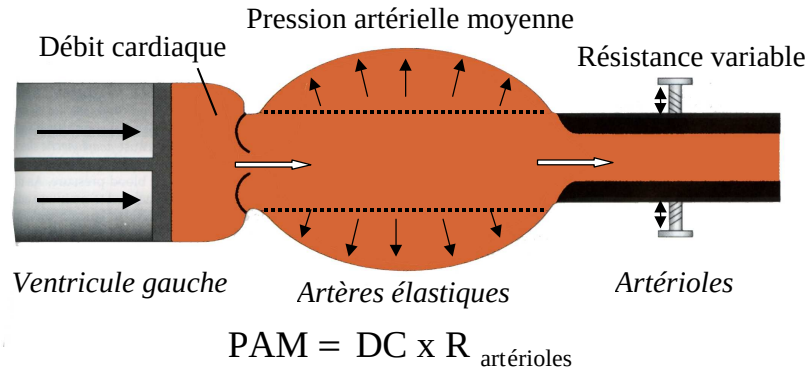


Figure IX.25. **Pression artérielle moyenne en fonction du débit cardiaque et de la résistance dans les artérioles**. Dans ce modèle, le ventricule est représenté comme un cylindre (plutôt que comme une chambre contractile) avec un piston qui diminue le volume de sang dans le cylindre. Le diamètre variable des artérioles est représenté par une vis de serrage.

La PAM est ainsi fonction du débit cardiaque et de la résistance artériolaire (*Figure IX.25*). Si le cœur chasse davantage de sang dans les artères, et que la résistance artériolaire ne varie pas, la pression

artérielle augmentera. De même, si le débit cardiaque ne se modifie pas mais que la résistance des artérioles augmente, le sang s'accumulera dans les artères et la pression sanguine augmentera.[16].

Cependant, deux facteurs supplémentaires influencent en outre la pression artérielle : le ***volume total de sang*** qui circule et la ***répartition du sang*** dans la circulation systémique.

♦ Les variations du volume sanguin modifient la pression artérielle.

Quoiqu'il soit généralement constant, toute variation du volume sanguin influence la pression sanguine. Si le volume sanguin augmente, la pression sanguine augmente ; lorsque le volume sanguin diminue, la pression diminue. On peut faire une analogie avec un ballon rempli d'eau : plus le ballon est rempli, plus la pression exercée sur les parois est importante.

De faibles augmentations du volume sanguin se produisent tout au long de la journée, notamment lors de l'ingestion de liquide, mais elles n'entraînent pas de modifications durables de la pression en raison des compensations homéostatiques. Cette compensation est principalement du ressort du rein: si le volume sanguin augmente, les reins restaurent un volume normal en excrétant davantage d'eau dans l'urine.

Mais lorsque le volume sanguin circulant diminue, la compensation est plus difficile à obtenir car les ***systèmes cardio-vasculaires*** et ***rénaux*** doivent alors coopérer pour restaurer l'homéostasie. En cas, d'hémorragie, par exemple, les reins ne peuvent pas restaurer la perte de liquide et ne font que conserver l'eau pour prévenir une diminution supplémentaire du volume circulant. La compensation cardio-vasculaire entre alors en jeu et fait intervenir le système sympathique qui déclenche une vasoconstriction (ce qui augmente les résistances vasculaires) et une accélération de la fréquence cardiaque (ce qui augmente le débit cardiaque, cf. équation du DC).

Un autre facteur de régulation est la ***quantité de sang dans le système veineux***. Le système veineux contient en effet 60% du sang circulant total et les artères à peine 11%. Le sang veineux forme ainsi un réservoir qui est mobilisable si la pression artérielle chute. Lorsque la pression artérielle chute, le système sympathique provoque également la contraction des veines ce qui diminue leur capacité et redistribue le sang vers le versant artériel.

♦ Il existe des mécanismes de régulation à court terme et à long terme.

La pression artérielle est régulée par des mécanismes qui interviennent à court et à long terme. Parmi les mécanismes à court terme, on peut citer l'influence des hormones de la médullo-surrénale dont nous avons parlé ainsi que le rôle du facteur natriurétique auriculaire et de l'ADH (*Chapitre VIII*) qui modifient le tonus vasculaire. D'autre agents, comme par exemple le monoxyde d'azote produit par l'endothélium, influencent également la contraction des cellules musculaires lisses vasculaires et contribuent à réguler de façon paracrine la résistance vasculaire. Les détailler ici sortirait du cadre de ce cours.

Nous insisterons sur le principal mécanisme de régulation à court terme: le système nerveux autonome et le réflexe déclenché par les barorécepteurs. Nous avons, par ailleurs, déjà parlé du rôle du système nerveux sympathique dans le contrôle du calibre des vaisseaux et par conséquent de la résistance vasculaire.

♦ Le réflexe des barorécepteurs est un mécanisme essentiel de contrôle de la pression artérielle.

Les barorécepteurs sont des récepteurs sensibles à la pression. Ils sont principalement localisés dans les *sinus carotidiens* (portion initiale dilatée des artères carotides internes) et au niveau de la *crosse de l'aorte* (la portion horizontale de l'aorte qui suit son segment initial)[17].

Lorsque la PAM s'élève, les barorécepteurs transmettent des influx inhibiteurs plus fréquents au ***centre vasomoteur*** localisé dans le bulbe rachidien, qui avec le ***centre cardiaque*** à proximité forme le

---

[16] La plupart de cas d'hypertension artérielle sont dus à une augmentation de la résistance sans augmentation du débit cardiaque.

[17] On en trouve également dans les parois de presque toutes les grosses artères (élastiques) du cou et du thorax.

centre cardiovasculaire. L'inhibition du centre vasomoteur provoque une inhibition du système sympathique, ce qui entraîne une vasodilatation des artérioles. La dilatation des artérioles réduit fortement la résistance périphérique et abaisse la pression artérielle (*Figure IX.26*)[18]. Simultanément, les influx des barorécepteurs atteignent les centres cardiaques, où ils stimulent l'activité parasympathique et inhibent le centre sympathique (cardio-accélérateur) ; ceci réduit la fréquence cardiaque et la force de contraction cardiaque et, par conséquent, le débit cardiaque, ce qui contribue à abaisser la pression artérielle.

Inversement, une diminution de la pression artérielle moyenne suscite une vasoconstriction réflexe et une augmentation du débit cardiaque, et la pression artérielle s'élève. On voit donc que la résistance périphérique et le débit cardiaque sont régis conjointement en fonction des influx provenant des barorécepteurs de façon à atténuer les variations de pression artérielle.

Les barorécepteurs préviennent ainsi les variations transitoires (aiguës) de la pression artérielle, qui se produisent lors des changements de position par exemple. Ainsi, la pression artérielle chute (surtout dans la tête) lorsqu'on passe de la position couchée à la position debout. Le **réflexe sinu-carotidien** protège l'apport sanguin à l'encéphale, tandis que le **réflexe aortique** sert davantage au maintien d'une pression artérielle adéquate dans l'ensemble de la circulation systémique.

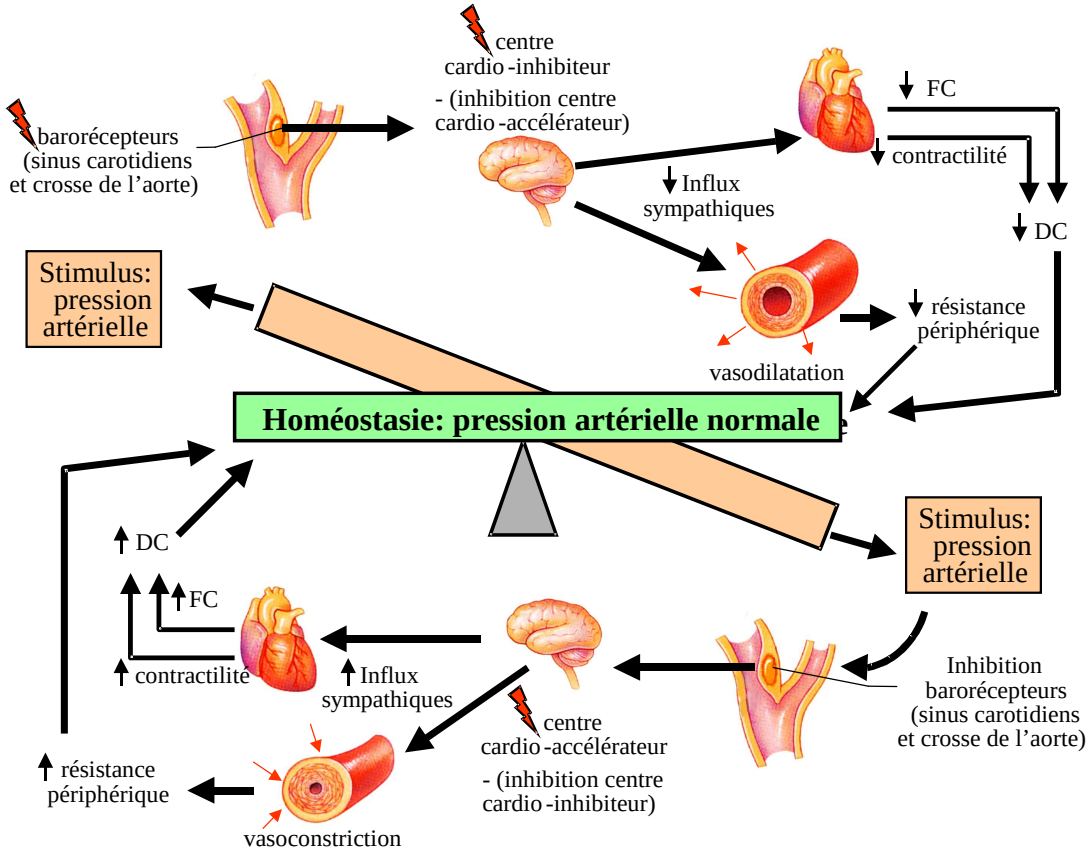


Figure IX.26. **Le réflexe des barorécepteurs**. Explications dans le texte.

A côté des mécanismes à court terme, il existe des *mécanismes à long terme* de la régulation de la pression artérielle. Ces mécanismes sont essentiellement rénaux et font intervenir le **système rénine-angiotensine** et la **sécrétion d'aldostérone**, dont nous avons précédemment parlé (*Chapitre VIII*). Rappelons que l'aldostérone augmente la réabsorption de Na^+ par le rein et par conséquent celle de l'eau ; ceci augmente le volume de sang circulant et partant la pression artérielle. Enfin, l'angiotensine II produite par cette voie est un agent vasoconstricteur très puissant.

[18] En même temps, la dilatation des veines stocke le sang dans les réservoirs veineux, ce qui cause une baisse du retour veineux et du débit cardiaque.

IX.2.5. LA DISTRIBUTION DE SANG AUX TISSUS

La quantité de sang distribuée à un tissu dépend de facteurs locaux et de réflexes homéostatiques. La quantité de sang distribuée à un organe est déterminée en partie par le nombre et la taille des artères qui nourrissent ce tissu, mais aussi par les besoins métaboliques de cet organe. La partie gauche de la figure IX.27 montre *à titre indicatif* les valeurs des débits dans les différents tissus. Environ 2/3 du DC est destiné au système digestif, au foie, aux muscles et aux reins. Par unité de poids, ce sont les reins qui reçoivent la plus grande partie du DC.

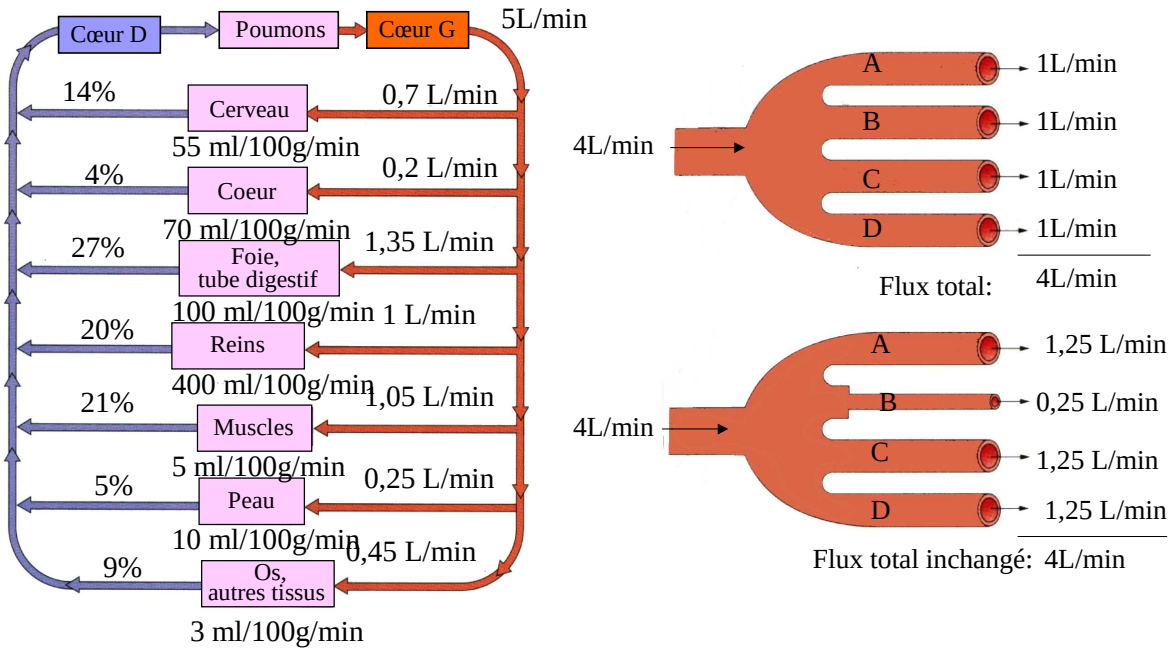


Figure IX.27. **Débit tissulaires et influence de la résistance**. *A gauche* : le flux sanguin des organes principaux est exprimé en pourcentage du débit total, en ml / 100 grammes de tissu et en valeur absolue (L/min). *A droite, en haut* : le flux sanguin à travers les 4 vaisseaux (A-D) est identique. La somme des flux des vaisseaux est égale au flux d'entrée. *A droite, en bas* : le rayon du vaisseau B diminue (vasoconstriction), ce qui augmente la résistance et provoque une chute du flux à travers B. Comme le total des flux dans les vaisseaux doit être égal au flux d'entrée, le flux détourné de B est réparti entre les vaisseaux A, C et D, dont la résistance est plus faible.

La variabilité du flux distribué aux organes s'explique par le fait que les artérioles se disposent parallèlement dans l'organisme. De cette façon, elles reçoivent toutes en même temps le sang en provenance de l'aorte. La somme des débits à travers toutes les artérioles est toujours égale au DC. Cependant, le flux au travers d'une artériole individuelle dépend de sa résistance. Plus cette résistance est élevée, plus le flux qui traversera l'artériole sera faible. Ainsi, si une artériole se vasoconstricte, sa résistance augmente et le flux qui la traverse diminue (*Figure IX.27, partie droite*). le sang détourné de cette artériole, dont la résistance est élevée s'écoule alors via les artérioles dont la résistance est plus faible. Ainsi, on pourrait dire que le sang "choisit" la voie où la résistance est la plus faible.

La résistance artériolaire dépend de différents facteurs métaboliques et chimiques qu'il serait trop long d'énumérer ici. Mentionnons simplement que lorsqu'un tissu est très actif sur le plan métabolique, il libère des substances qui provoquent une vasodilatation et l'ouverture des sphincters précapillaires, augmentant le flux sanguin qui traverse ce tissu. Par exemple, au repos le muscle squelettique reçoit 20% du DC et ce pourcentage s'élève à 85% lors de l'exercice musculaire, au cours duquel les besoins musculaires en nutriments sont accrus. Il en va de même dans le tube digestif lors de la digestion.

IX.2.6. LES ECHANGES CAPILLAIRES

L'oxygène, le gaz carbonique, la plupart des nutriments (acides aminés, glucose et lipides) et les produits métaboliques passent du sang au liquide interstitiel, ou vice versa, par **diffusion**, qui s'effectue toujours selon un gradient de concentration. L'oxygène et les nutriments sortent du sang, où leur concentration est élevée, ils traversent le liquide interstitiel puis atteignent les cellules. Le gaz carbonique et les produits métaboliques sortent des cellules, où leur concentration est élevée, et ils entrent dans le sang capillaire. En général, les solutés hydrosolubles, tels les acides aminés et les glucides, empruntent les fentes intercellulaires remplies de liquides (et parfois les pores), tandis que les molécules liposolubles, comme les gaz respiratoires, diffusent directement à travers la double couche de phospholipides de la membrane plasmique des cellules endothéliales. Des vésicules cytoplasmiques assurent le transport de quelques grosses molécules, comme les petites protéines.

Les capillaires n'ont pas tous la même perméabilité (*Figure IX.28*). Par exemple, dans les capillaires du foie, les cellules endothéliales sont disjointes et laissent passer même les protéines, tandis que dans l'encéphale les capillaires sont imperméables à la plupart des substances (*Chapitre IV*, barrière hémato-encéphalique).

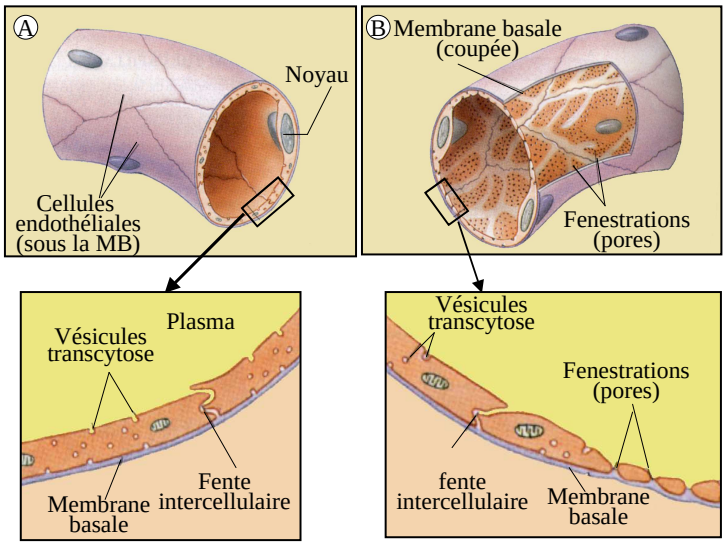


Figure IX.28. **Schéma des deux types de capillaires**. A. capillaire non-fenestré. La filtration s'effectue par les fentes intercellulaires. B capillaire fenestré. En plus de traverser entre les cellules, les substances passent à travers des pores dans les cellules endothéliales. MB = membrane basale.

♦ Une filtration des liquides se produit au niveau des capillaires.

Les liquides sortent des capillaires par les fentes situées à l'extrémité artérielle du lit capillaire, mais ils retournent en majeure partie dans la circulation à l'extrémité veineuse du lit. Cette filtration en masse sert surtout à maintenir les volumes liquidiens relatifs de la circulation sanguine et du compartiment interstitiel. La *direction* et la *quantité* de liquide qui traverse les parois capillaires sont déterminées par des forces opposées : la pression hydrostatique et la pression osmotique.

♦ La pression hydrostatique est une force de filtration.

Dans les capillaires, la pression hydrostatique (pression du sang contre les parois des capillaires) pousse les liquides entre les cellules endothéliales de la paroi. Comme la pression sanguine diminue à mesure que le sang avance dans un réseau capillaire, la pression capillaire est plus élevée à l'extrémité artérielle du réseau (environ 32 mm Hg) qu'à son extrémité veineuse (environ 15 mm Hg).

En théorie, la pression qui pousse les liquides à sortir des capillaires s'oppose à la **pression hydrostatique du liquide interstitiel** qui agit à l'extérieur des capillaires pour y faire rentrer des liquides. Cependant, la quantité de liquide est faible dans le compartiment interstitiel et, par simplification, on considère la pression interstitielle comme nulle (même si elle est parfois légèrement positive ou

négative). Ainsi, la *pression hydrostatique nette* aux extrémités artérielle et veineuse du lit capillaire est pratiquement égale à la pression hydrostatique capillaire.

♦ La pression osmotique est une force de réabsorption.

La présence de grosses molécules non diffusibles (comme les protéines plasmatiques) attire l'eau par osmose. Les protéines plasmatiques contenues en abondance dans le sang capillaire (principalement des molécules d'albumine) exercent une **pression osmotique capillaire** (ou pression oncotique, d'environ 25 mm Hg) qui fait rentrer les liquides dans le capillaire. Comme le liquide interstitiel contient peu de protéines, sa pression osmotique est très faible et on n'en tient guère compte.

♦ La pression hydrostatique et la pression osmotique ont des effets opposés

Pour déterminer s'il y a un gain net ou une perte nette des liquides dans le sang, il faut calculer la pression de filtration nette qui tient compte de toutes les forces agissant sur le lit capillaire. Au niveau des capillaires, les liquides sortent si la pression hydrostatique nette dépasse la pression osmotique. Inversement, les liquides entrent dans le capillaire si la pression osmotique est supérieure à la pression hydrostatique nette. Comme le montre la *Figure IX.29*, la pression hydrostatique domine à l'extrémité artérielle et elle force les liquides à sortir du capillaire, tandis que la pression osmotique domine à l'extrémité veineuse où elle force les liquides à revenir dans le lit capillaire. Par conséquent, les liquides sortent de la circulation à l'extrémité artérielle du lit capillaire, et ils pénètrent dans la circulation à son extrémité veineuse.

Toutefois, la quantité de liquide filtré est supérieure à celle réabsorbée. Cet excès de liquide est pris en charge par les vaisseaux lymphatiques qui captent ces liquides ainsi que les petites protéines pour les renvoyer dans le réseau vasculaire de la circulation sanguine[19].

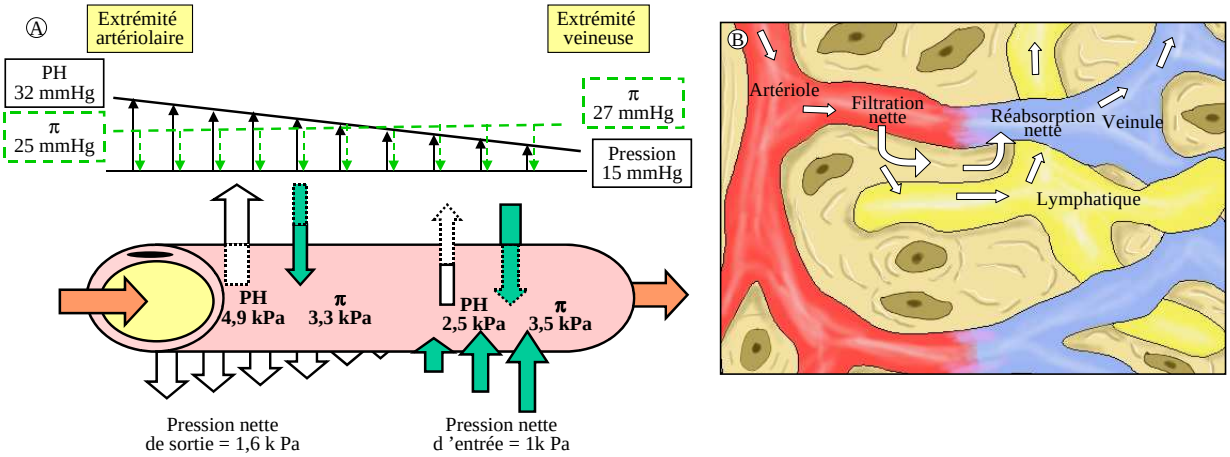


Figure IX.29. **Schéma de la filtration capillaire en fonction des pressions hydrostatiques et osmotiques**. A: à l'extrémité artériolaire, la différence de pression hydrostatique dépasse la différence de pression osmotique et une filtration se produit. A l'extrémité veineuse du capillaire, la différence de pression osmotique dépasse cette fois la différence de pression hydrostatique et une réabsorption a lieu. B: les vaisseaux lymphatiques forment des terminaisons borgnes au voisinage des vaisseaux sanguins (sauf dans le rein et le système nerveux central). Ils réabsorbent l'excédent de liquide et le drainent en direction des ganglions lymphatiques puis ultérieurement en direction du compartiment sanguin.

[19] C'est pour cette raison que les concentrations de liquides et de protéines sont relativement faibles dans le compartiment interstitiel. Sans l'action des vaisseaux lymphatiques, ces pertes « insignifiantes » de liquides suffiraient à vider les vaisseaux sanguins de leur plasma en 24 heures environ.

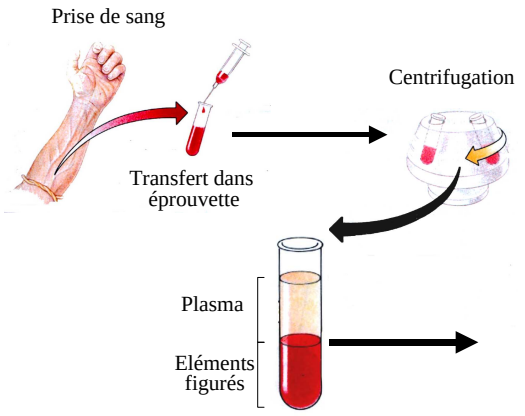
IX.3. LE LIQUIDE CIRCULANT : LE SANG

IX.3.1. GENERALITES

Le sang est le seul tissu liquide de l'organisme. Ce liquide opaque, dont le goût est salé et métallique, a une coloration écarlate lorsqu'il est riche en oxygène et rouge sombre lorsqu'il est appauvri en oxygène. Plus dense et environ cinq fois plus visqueux que l'eau, surtout à cause de ses éléments figurés, le sang a un pH situé entre 7,35 et 7,45: il est donc légèrement alcalin. Sa température est un peu plus élevée que celle du corps (38 °C). Le volume de sang total représente environ 25% de l'espace extracellulaire et environ 7-8% du poids corporel. Un sujet de 70 kg possède approximativement 5 L de sang. De ces 5 litres, environ 2 L sont formés d'éléments figurés et 3 L de plasma.

Si on centrifuge un échantillon de sang, les *éléments figurés* se déposent au fond de l'éprouvette tandis que le *plasma*, moins dense, flotte à la surface (*Figure IX.30*). La majeure partie de la masse rougeâtre accumulée au fond de l'éprouvette est composée *d'érythrocytes (eruthros* = rouge), ou globules rouges, dont la fonction est de transporter l'oxygène. Une mince couche blanchâtre se forme à la surface de séparation des érythrocytes et du plasma, et comprend les *leucocytes (leukos* = blanc), ou globules blancs, qui constituent un des moyens de défense de l'organisme, et les *plaquettes*, des fragments de cellules qui interviennent dans la coagulation.

Normalement, le volume d'un échantillon de sang est composé de moins de 1 % de leucocytes et de plaquettes, de 55 % de plasma et d'environ 45 % d'érythrocytes (cette proportion est appelée **hématocrite**, c'est-à-dire le **rapport entre le volume occupé par les globules rouges et le volume total de sang**).



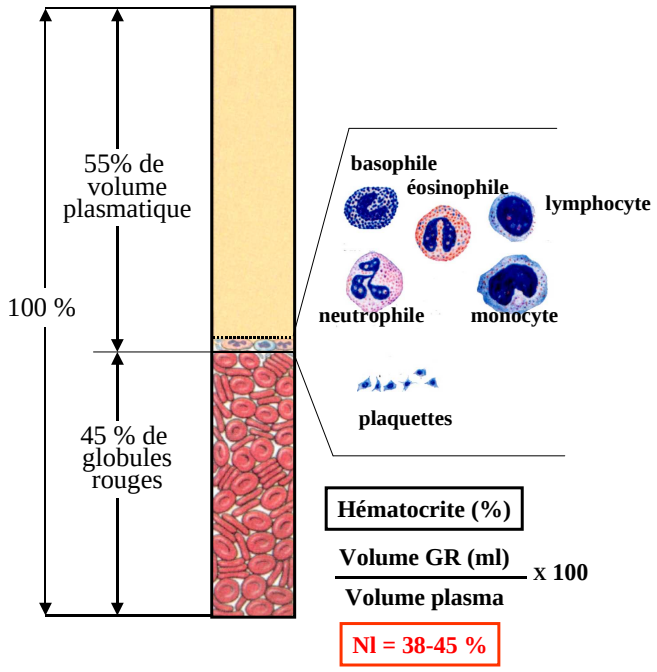


Figure IX.30. **Principaux composants du sang total**.

♦ **Le sang assure de multiples fonctions.**

Ces différentes fonctions se chevauchent et on distingue :

- des fonctions de **transport**:
  - apports aux cellules d'*oxygène et de nutriments* provenant respectivement des poumons et du système digestif,
  - transport des *produits du métabolisme cellulaire* vers les sites d'élimination (les poumons pour le gaz carbonique et les reins pour les produits azotés)
  - transport des *hormones* vers leurs organes cibles.

- des fonctions de **régulation**:
  - maintien d'une température corporelle appropriée au moyen de l'absorption de la chaleur, de sa répartition dans l'organisme et de sa dissipation à la surface de la peau ;
  - maintien d'un pH normal dans les tissus ;
  - maintien d'un volume adéquat de liquide dans le système circulatoire. Le NaCl et d'autres sels, en conjonction avec des protéines sanguines comme l'albumine, empêchent le transfert d'une quantité excessive de liquide dans l'espace interstitiel.
- Des fonctions de **protection**: prévention de l'hémorragie par la formation de caillots, prévention de l'infection notamment par le transport d'anticorps et de leucocytes

IX.3.2. LE PLASMA ET LES ELEMENTS FIGURES

♦ **Le plasma est composé d'eau, d'ions organiques, de substances organiques et de gaz dissous.**

Le plasma est un liquide visqueux de couleur jaunâtre. Composé à 90% d'eau, le plasma contient plus de 100 solutés, dont des molécules organiques (glucose, acides aminés, lipides, produits azotés), des gaz dissous (O_2 et CO_2), des hormones, divers produits de l'activité cellulaire, des ions, des protéines, des oligo-éléments et des vitamines.

La composition du plasma est identique à celle du liquide interstitiel sauf qu'il contient des protéines, dont la plupart sont produites par le foie, exception faite des hormones circulantes et des gamma-globulines. L'**albumine** représente environ 60 % des protéines plasmatiques ; elle sert de transporteur pour diverses molécules dans la circulation ainsi que de tampon qui contribue à la stabilité du pH sanguin. En même temps que les ions Na^+, l'albumine contribue à la pression osmotique du plasma (la pression qui garde l'eau dans les vaisseaux, cf. supra). Les autres protéines incluent des globulines et des protéines de la coagulation (fibrinogène notamment), des hormones et certaines enzymes.

♦ **Les éléments figurés comprennent des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes.**

Les éléments figurés du sang comprennent les érythrocytes (qui sont les plus nombreux), les leucocytes et les plaquettes. Ils présentent certaines caractéristiques particulières :

1) deux de ces éléments ne sont pas de véritables cellules; les érythrocytes n'ont pas de noyau et pratiquement pas d'organite, et les plaquettes ne sont que des fragments de cellules. Seuls les leucocytes sont des cellules complètes.
2) La plupart des éléments figurés survivent dans la circulation sanguine pendant quelques jours seulement.
3) La plupart des cellules sanguines ne se divisent pas. Elles sont plutôt continuellement renouvelées par division cellulaire dans la moelle osseuse, dont elles sont issues.

♦ **Les éléments figurés sont élaborés dans la moelle osseuse.**

Toutes les cellules sanguines proviennent d'un seul type de précurseur, la cellule souche pluripotentielle qui a la possibilité de donner naissance à n'importe quel type de cellule sanguine. A partir de cette cellule, naissent différentes cellules souches (*Figure IX.31*). Une lignée donne naissance aux lymphocytes, tandis que les autres lignées de cellules souches se différencient en globules rouges, en globules blancs autres que les lymphocytes et en mégacaryocytes précurseurs des plaquettes.

L'hématopoïèse (*haima* = sang; *poiesis* = formation), la production de cellules sanguines, commence dès le stade embryonnaire et se poursuit tout au long de la vie. Chez le fœtus, les cellules sanguines sont fabriquées dans le foie, la rate et la moelle osseuse. Dès la naissance, les productions hépatique et splénique cessent et seule subsiste la production par la moelle osseuse (le tissu mou qui remplit les os), appelée aussi moëlle hématopoïétique (*Figure IX.32*). Progressivement, le nombre de sites osseux qui élaborent les cellules sanguines diminue et chez l'adulte, c'est la moelle osseuse contenue dans les

vertèbres, les côtes, le bassin, les os plats (omoplate, sternum) et les extrémités des os longs (fémur, tibia) qui produit les cellules sanguines. Au sein de la moelle osseuse, chaque lignée évolue en parallèle, et on trouve les différentes lignées à des stades différents d'évolution (*Figure IX.32.C*).

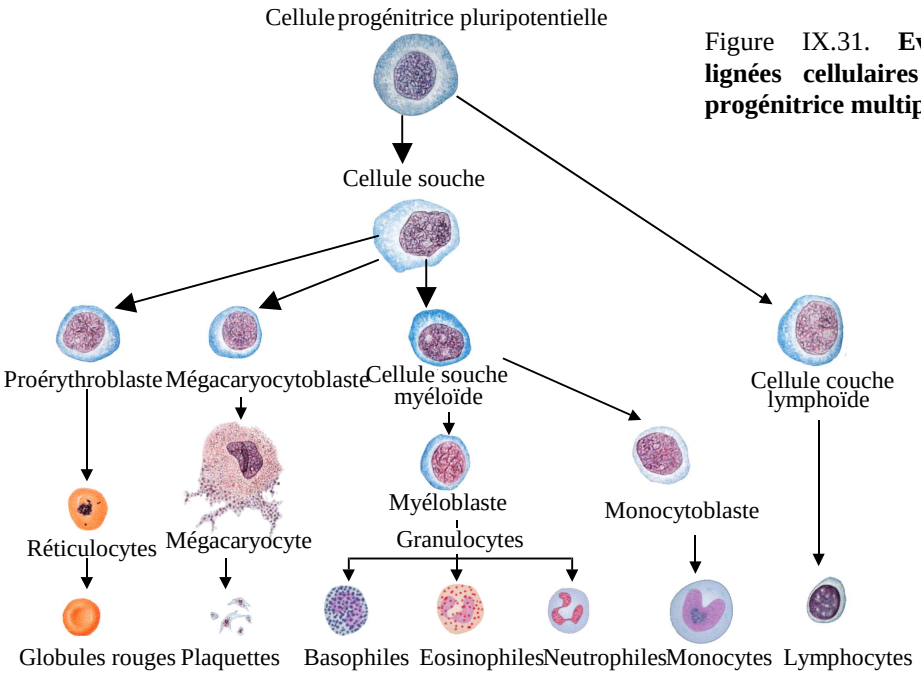


Figure IX.31. **Evolution des différentes lignées cellulaires à partir d'une cellule progénitrice multipotentielle**.

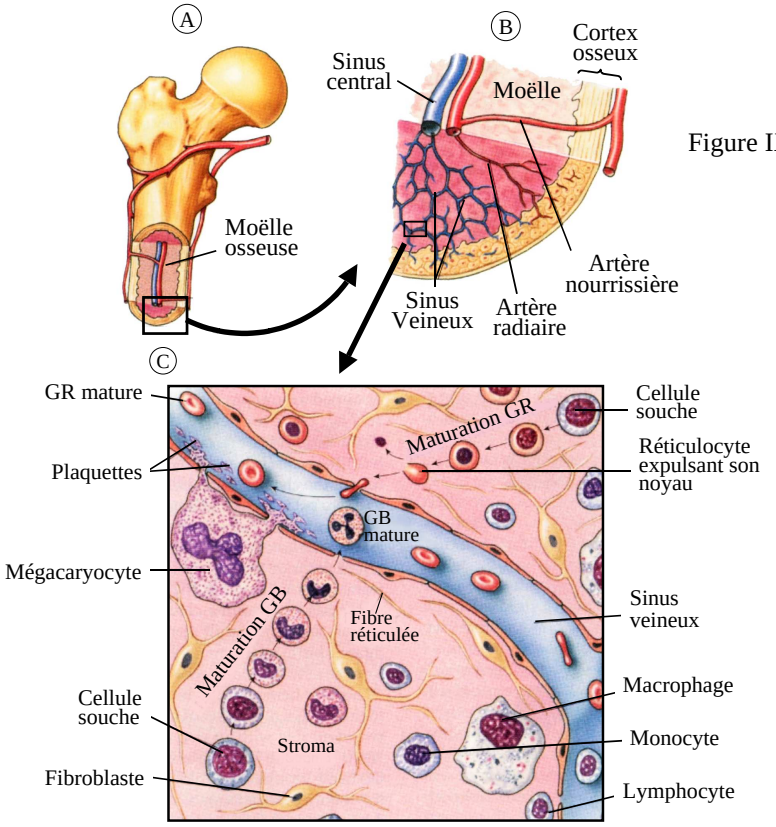


Figure IX.31. **Structure de la moelle osseuse**.

IX.3.3. LES GLOBULES ROUGES OU ERYTHROCYTES

Les **érythrocytes**, aussi appelés **globules rouges** ou **hématies**, ont une taille faible (7 µm environ) et une forme de disque biconcave (*Figure IX.33*). Ils ne possèdent pas de noyau et n'ont que de rares organites. Ce ne sont sonc pas de véritables cellules. Leur cytosquelette bien développé maintient la forme de la cellule et permet au globule rouge (GR) de se déformer et de se tordre lorsqu'il traverse les capillaires puis de reprendre ensuite sa forme. Les érythrocytes constituent les principaux facteurs de la viscosité du sang et interviennent dans la résistance vasculaire. Les femmes possèdent généralement moins d'érythrocytes que les hommes (4,3 à 5,2 x 10^6 mm^3 de sang et 5,1 à 5,8 x 10^6 mm^3 de sang, respectivement).

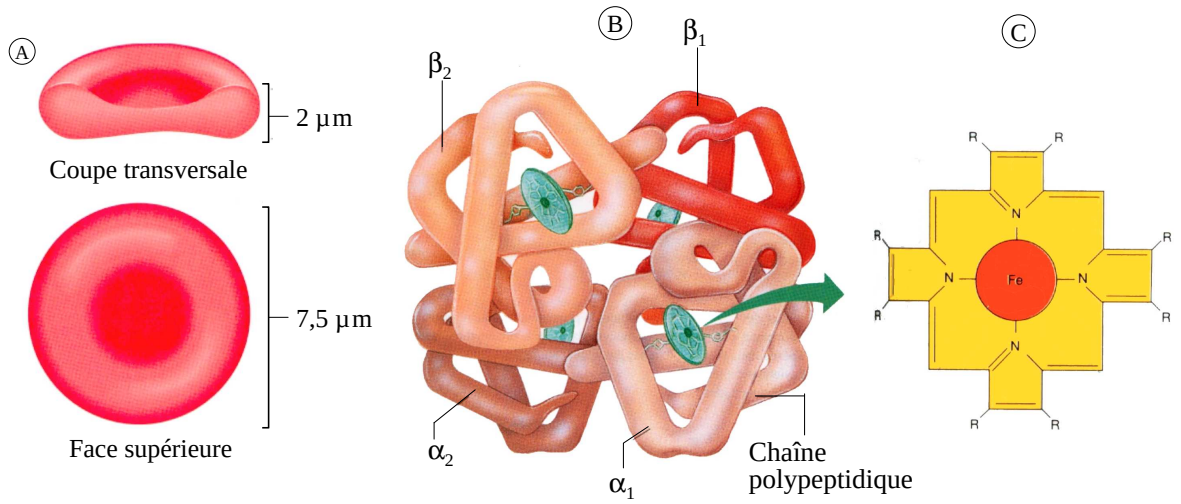


Figure IX.33. **Aspect des globules rouges (A), structure de l'hémoglobine (B) et de l'héme (C)**.

♦ **La structure des érythrocytes est adaptée à leur fonction.**

La structure des érythrocytes est bien adaptée à leur fonction de transport de l'oxygène des poumons aux tissus et de 20 % du CO_2 des tissus vers les poumons (*Chapitre X*). Comme les GR sont dépourvus de mitochondries et produisent de l'ATP par des mécanismes anaérobies, ils n'utilisent pas l'oxygène qu'ils transportent. Vu leur dimension et leur forme, les GR ont une surface relativement étendue par rapport à leur volume (supérieure d'environ 30 % à celle de cellules sphériques comparables). Leur forme convient parfaitement aux échanges gazeux car aucun point du cytoplasme n'est loin de la membrane plasmique. Si on exclut l'eau, l'érythrocyte contient plus de 97 % d'hémoglobine, la molécule qui fixe de façon réversible les gaz respiratoires et les transporte. Normalement, chez l'adulte, la concentration de l'hémoglobine est de 13 à 18 g / dL chez l'homme adulte et de 12 à 16 g / dL chez la femme adulte.

La molécule d'hémoglobine est formée d'une protéine globulaire, la **globine**, qui comprend 4 sous-unités, et de 4 groupements appelés **hème** (*Figure IX.33 B et C*). Chaque hème, en forme d'anneau, comprend un atome de fer. Chaque atome de fer peut se combiner avec une molécule d'oxygène et une molécule d'hémoglobine peut ainsi transporter quatre molécules d'oxygène[20]. Le fait que l'hémoglobine se trouve dans les érythrocytes plutôt qu'en circulation libre dans le plasma évite d'accroître la viscosité et la pression osmotique sanguines.

♦ **La production des GR est régulée par l'érythropoïétine.**

Chez un individu donné, le nombre d'érythrocytes circulant est remarquablement constant. L'équilibre entre la production et la destruction des globules rouges est important, car un nombre trop faible de

[20] Comme un érythrocyte contient quelque 250 millions de molécules d'hémoglobine, il peut transporter environ un milliard de molécules d'oxygène!

globules rouges entraîne une hypoxémie (manque d'oxygène dans le sang), tandis qu'un nombre excessif augmente la viscosité sanguine.

Pour que le taux de GR reste dans les limites de la normale dans le sang, la production de nouvelles cellules s'effectue à un rythme impressionnant (deux millions par seconde). Ce processus, qui obéit à une régulation hormonale, requiert un apport adéquat de fer et de certaines vitamines B (B_{12} surtout et B_6 également). Le fer et les vitamines sont absorbés au niveau intestinal et le fer est mis en réserve dans les tissus notamment au niveau hépatique (*Figure IX.35*).

L'érythropoïétine (EPO) est une hormone produite principalement par le rein. Une petite quantité d'EPO est présente en permanence dans le sang et elle maintient l'érythropoïèse à une vitesse basale. Les cellules rénales libèrent de l'EPO lorsque le taux d'oxygène dans le sang baisse, par exemple suite à une diminution du nombre de globules rouges, à une diminution de la disponibilité en oxygène (altitude, problèmes respiratoires, …), ou lors d'une augmentation des besoins tissulaires en oxygène. L'EPO stimule alors la prolifération des cellules souches et leur différenciation en GR dans la moelle. Inversement, un excès d'érythrocytes ou d'oxygène dans la circulation ralentit la production d'EPO (*Figure IX.34*).

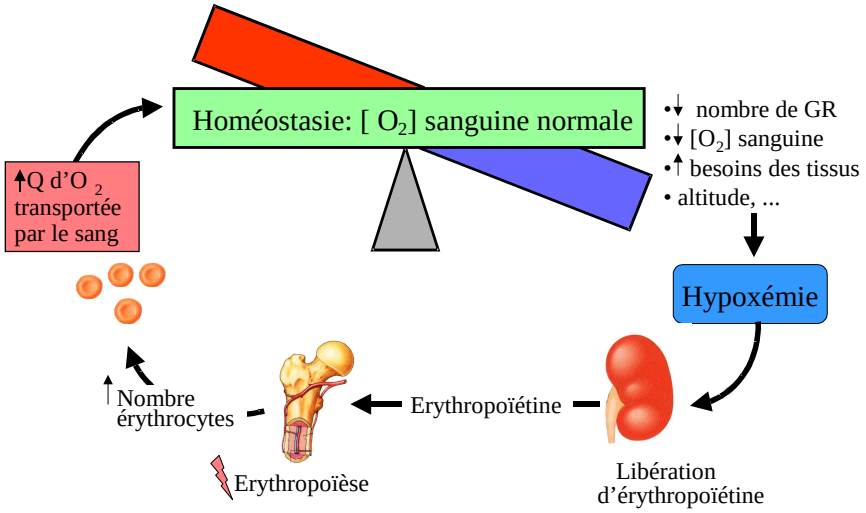


Figure IX.34. **Production d'érythropoïétine (EPO)**. L'EPO est produite et libérée par le rein lorsque les besoins tissulaires en oxygène ne sont plus satisfaits.

Ainsi, l'hypoxémie n'active pas directement la moelle mais stimule les reins. Les personnes atteintes d'insuffisance rénale qui sont dialysées ne produisent pas suffisamment d'EPO et ont des taux de globules rouges abaissés dans le sang. Ceux-ci peuvent être augmentés par une administration d'EPO synthétique (produite par génie génétique). Cependant, certains athlètes, en particulier les cyclistes professionnels et les marathoniens, emploient l'EPO pour accroître leurs performances. L'injection d'EPO synthétique chez un athlète en bonne santé augmente l'hématocrite parfois jusqu'à 60 %. Lors de l'effort, l'athlète se déshydrate, de sorte que son sang se concentre et devient très visqueux, ce qui augmente la résistance vasculaire et peut entraîner la formation de caillots.

- **Les globules rouges ont une durée de vie limitée et leurs composants sont réutilisés.**

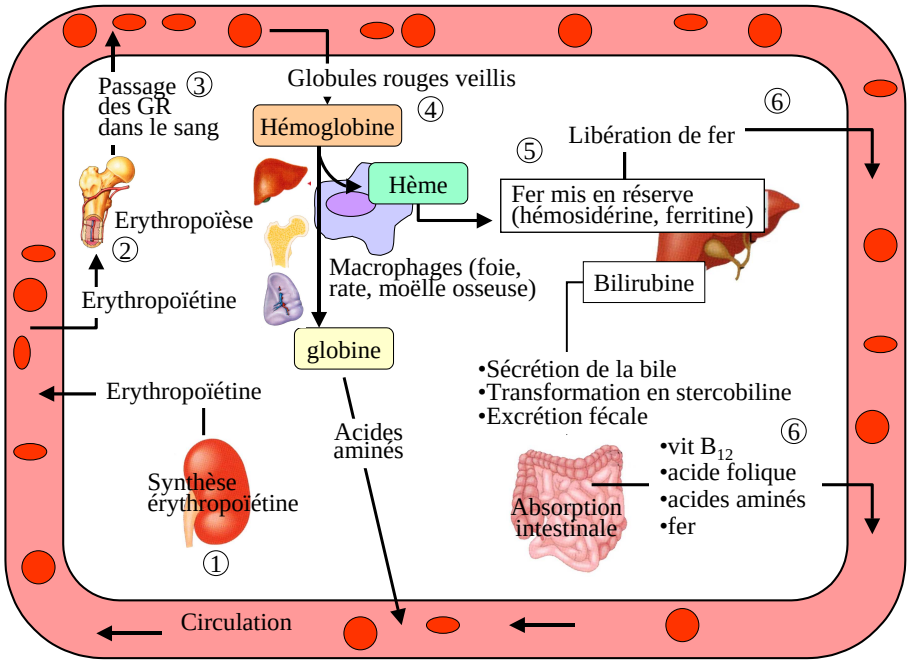


Figure IX.34. **Cycle de vie des globules rouges**.

Les globules rouges ne peuvent pas se diviser. Au fur et à mesure de leur vieillissement, leur membrane cellulaire devient rigide et fragile, et l'hémoglobine dégénère. Les globules rouges ont une durée de vie de 100 à 120 jours, après quoi ils sont capturés dans certains petits vaisseaux, particulièrement ceux de la rate, où ils sont phagocytés et digérés par des macrophages.

L'hème de l'hémoglobine est séparé de la globine. Le fer est récupéré et emmagasiné en association à une protéine comme la ferritine ou l'hémosidérine en vue d'une réutilisation ultérieure. Le reste de l'hème est dégradé en bilirubine, un pigment jaune libéré dans la circulation sanguine. La bilirubine est absorbée par les cellules du foie qui, à leur tour, la sécrètent dans l'intestin (bile), où elle est transformée en urobilinogène. La majeure partie de ce pigment dégradé est excrétée dans les matières fécales sous la forme d'un pigment brun. La globine est dégradée en acides aminés, qui sont libérés dans la circulation et recyclés par les cellules (*Figure IX.35*).

IX.3.4. LES PLAQUETTES ET LA COAGULATION SANGUINE

Les **plaquettes** ne sont pas non plus des cellules à proprement parler. Ce sont des fragments cytoplasmiques de grosses cellules localisées dans la moelle osseuse, appelées **mégacaryocytes**. Le taux normal de plaquettes varie entre 150.000 et 450.000 / mm^3 de sang. Comme les plaquettes ne possèdent pas de noyau, elles vieillissent rapidement et dégénèrent en 10 jours ou plus rapidement si elles sont utilisées dans la coagulation.

♦ **Les plaquettes jouent un rôle essentiel dans l'hémostase et la coagulation (crase) sanguine.**

L'hémostase est le processus qui permet d'arrêter une hémorragie et de conserver le sang dans les vaisseaux sans gêner la circulation (*haima* = sang ; *stasis* = arrêt). Ce processus est activé lors de la rupture d'un vaisseau.

L'hémostase est ainsi un phénomène très complexe qui est schématisé dans la *Figure IX.36* et que l'on peut résumer ainsi :

1) La lésion du vaisseau expose le collagène sous-jacent et les cellules endothéliales endommagées libèrent différents facteurs qui attirent les plaquettes.
2) Les plaquettes adhèrent au collagène (**adhésion** plaquettaire), puis elles s'activent en libérant des facteurs au site de lésion.

3) Ces facteurs plaquettaires provoquent une vasoconstriction et par rétrocontrôle positif (*Figure IX-36*) activent d'autres plaquettes. Les plaquettes activées se collent les unes aux autres (**agrégation** plaquettaire), en formant un ***clou plaquettaire*** lâche. La vasoconstriction diminue temporairement le flux dans le vaisseau, ce qui facilite la formation du clou plaquettaire.
4) Simultanément, le collagène mis à nu et les cellules endothéliales endommagées déclenchent une série de réaction appelée **cascade de la coagulation**. Dans cette cascade, des protéines plasmatiques inactives sont converties en enzymes actives. Cette succession de réaction aboutit à la formation de thrombine qui transforme le fibrinogène du plasma en fibrine. La fibrine se mélange au clou plaquettaire pour le renforcer. Le clou renforcé par la fibrine et les globules rouges qui y sont piégés forment le **caillot**. Dans la cascade de la coagulation, on distingue 2 voies:
    - la voie *intrinsèque* est déclenchée par le collagène mis à nu et elle fait appel aux protéines présentes dans le plasma.
    - la voie *extrinsèque* est déclenchée lorsque les protéines plasmatiques plasmatiques entrent en contact avec un facteur tissulaire mis à nu lors de la lésion du vaisseau. Ces deux voies aboutissent à la formation de thrombine.
5) Au fur et à mesure de la cicatrisation du vaisseau, le caillot se rétracte et se dissout lentement, grâce à l'action de la plasmine qui dégrade la fibrine (fibrinolyse).

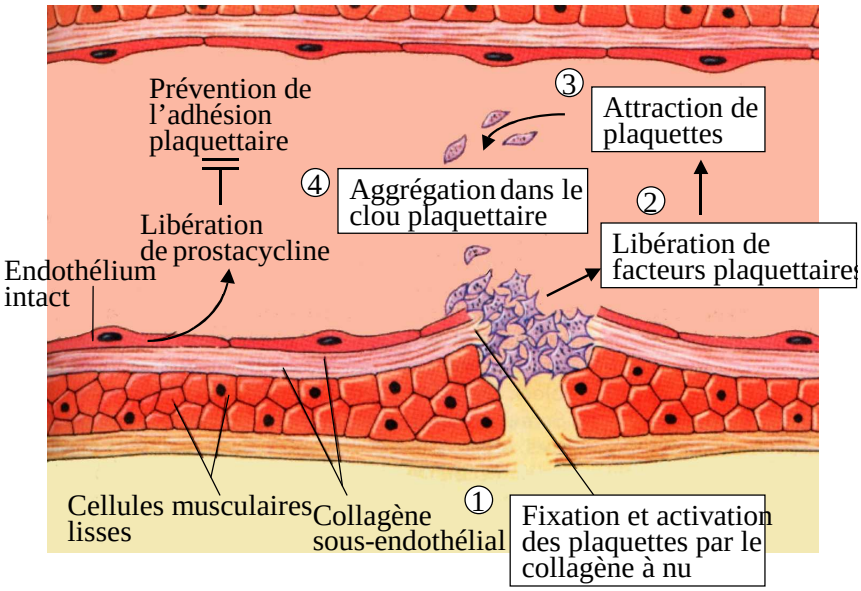


Figure IX.36. **Adhésion et agrégation plaquettaire**.

Le processus d'adhésion et d'agrégation plaquettaire ne se propage pas au-delà de la zone lésée sur la paroi vasculaire saine, car les plaquettes n'adhèrent pas à l'endothélium sain. Celui-ci produit en effet diverses substances (prostacycline, monoxyde d'azote) qui inhibent l'adhésion et l'agrégation plaquettaire. Associée à l'attraction des plaquettes pour le site de lésion, cette répulsion des plaquettes par la paroi vasculaire normale aboutit à une réponse localisée avec limitation du clou plaquettaire à la région endommagée.

IX.3.5. LES GLOBULES BLANCS

Nous ne décrirons que brièvement les globules blancs. Les globules blancs sont les seuls éléments figurés réellement cellulaires et sont au nombre de 4 à 10.000 / mm^3.

Suivant leurs caractéristiques, on distingue différents types de globules blancs, dont les rôles ne sont pas identiques:

- Les **granulocytes** (ainsi appelés parce que leur cytoplasme contient des granulations) se classent selon leur coloration en neutrophiles, basophiles et éosinophiles. Les ***neutrophiles*** sont dotés de propriétés de phagocytose. Ils se déplacent et traversent les parois des vaisseaux en passant entre les cellules endothéliales pour gagner les tissus endommagés. Ils interviennent dans la défense antibactérienne et dans l'inflammation. Les ***éosinophiles*** sont impliqués dans la défense contre certains parasites (vers notamment). Les ***basophiles*** libèrent de l'histamine et sont impliqués dans certaines réactions allergiques.
- Les **lymphocytes**, plus petits que les précédents, interviennent dans le système immunitaire dont nous reparlerons.
- Enfin, les **monocytes** sont également dotés de phagocytose et interviennent dans les infections chroniques. Ils sont en quelque sorte des "macrophages" du sang.

Lorsque l'on fait une analyse de sang, on établit la ***numération leucocytaire*** qui représente le nombre total de globules blancs par mm^3 de sang et la ***formule leucocytaire*** qui exprime les pourcentages respectifs des différents globules blancs. Ce sont les granulocytes neutrophiles qui sont les plus nombreux.

IX.3.6. LES GROUPES SANGUINS

La membrane de toutes les cellules porte, sur sa face externe, des antigènes (glycoprotéines spécifiques, *Chapitre II*) qui font de chaque individu un être unique. Dans le cas des érythrocytes, ces antigènes sont appelés **agglutinogènes** car ils provoquent l'agglutination des globules rouges dans certaines conditions. Une transfusion de sang incompatible (c'est-à-dire de sang dont les globules rouges portent des agglutinogènes différents de ceux du receveur) peut être fatale. En effet, l'organisme du receveur ne reconnaît pas les antigènes étrangers, et des anticorps spécifiques de son plasma causent l'agglutination des GR du donneur, qui sont alors détruits.

On compte au moins 30 variétés d'agglutinogènes dans la population humaine. Qui plus est, on en dénombre quelque 100 autres chez certaines familles (des antigènes « privés »). La présence ou l'absence de chaque antigène permet de classer les globules sanguins de tout individu.

Le **système ABO** est une classification qui repose sur la présence, ou sur l'absence, de l'agglutinogène A et de l'agglutinogène B (*Figure IX.37*). Le ***groupe O***, caractérisé par l'absence d'agglutinogènes, est le plus répandu et constitue le groupe « *donneur universel* »; le ***groupe AB***, caractérisé par la présence des deux agglutinogènes, est le moins fréquent et il constitue le groupe « *receveur universel* ». La présence de l'agglutinogène A ou de l'agglutinogène B détermine respectivement les ***groupes A et B***.

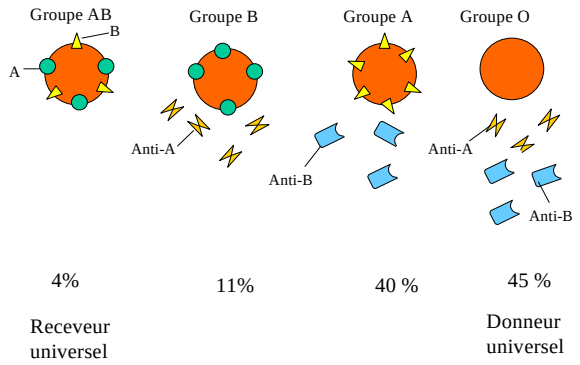


Figure IX.37. **Groupes sanguins**. Les cercles rouges représentent les globules rouges

Les groupes du système ABO se distinguent par la présence dans le plasma d'anticorps naturels appelés **agglutinines.** Les agglutinines s'attaquent aux antigènes qui ne sont pas présents sur les GR de l'individu. Leur concentration varie au cours de la vie. Un sujet du groupe O ne possède ni l'antigène A ni l'antigène B (groupe O) et il forme les anticorps anti-A et anti-B. Les sujets de groupe A forment des

agglutinines anti-B, tandis que les sujets de groupe B forment des agglutinines anti-A. Les sujets de groupe AB ne forment aucune agglutinine.

Lors d'une transfusion incompatible, les antigènes déterminant les systèmes ABO causent d'importantes réactions hémolytiques (destruction des érythrocytes), raison pour laquelle on procède toujours à la détermination du groupe sanguin ABO avant de transfuser du sang. Pour déterminer les groupes sanguins, on vérifie si le sérum du receveur provoque l'agglutination des érythrocytes du donneur et si le sérum du donneur provoque l'agglutination des érythrocytes du receveur [21].

[21] Les autres antigènes (les systèmes M, N, Duffy, Kell et Lewis) ont été moins étudiés; ils ont surtout une importance sur le plan judiciaire ou sur le plan de la recherche. Ces facteurs entraînent des réactions hémolytiques faibles ou nulles, et il est rare qu'on recherche leur présence sauf si on prévoit d'administrer plusieurs transfusions à la même personne, auquel cas les différentes réactions hémolytiques faibles pourraient s'additionner et causer des problèmes.